

MODULACIÓN



INDICE

- 1** **Introducción**
- 2** **Modulación con portadora analógica**
- 3** **Modulación con portadora digital**
- 4** **Recodificadores**

Definición de Modulación



A ● -	J ● - - -	S ● ● ●	D - ● ●	M - -	V ● ● ● -	G - - ●	P ● - - ●	Y - ● - -
B - ● ● ●	K - ● -	T -	E ●	N - ●	W ● - -	H ● ● ● ●	Q - - ● -	Z - - ● ●
C - ● - ●	L ● - ● ●	U ● ● -	F ● ● - ●	O - - -	X - ● ● -	I ● ●	R ● - ●	

Definición de Modulación

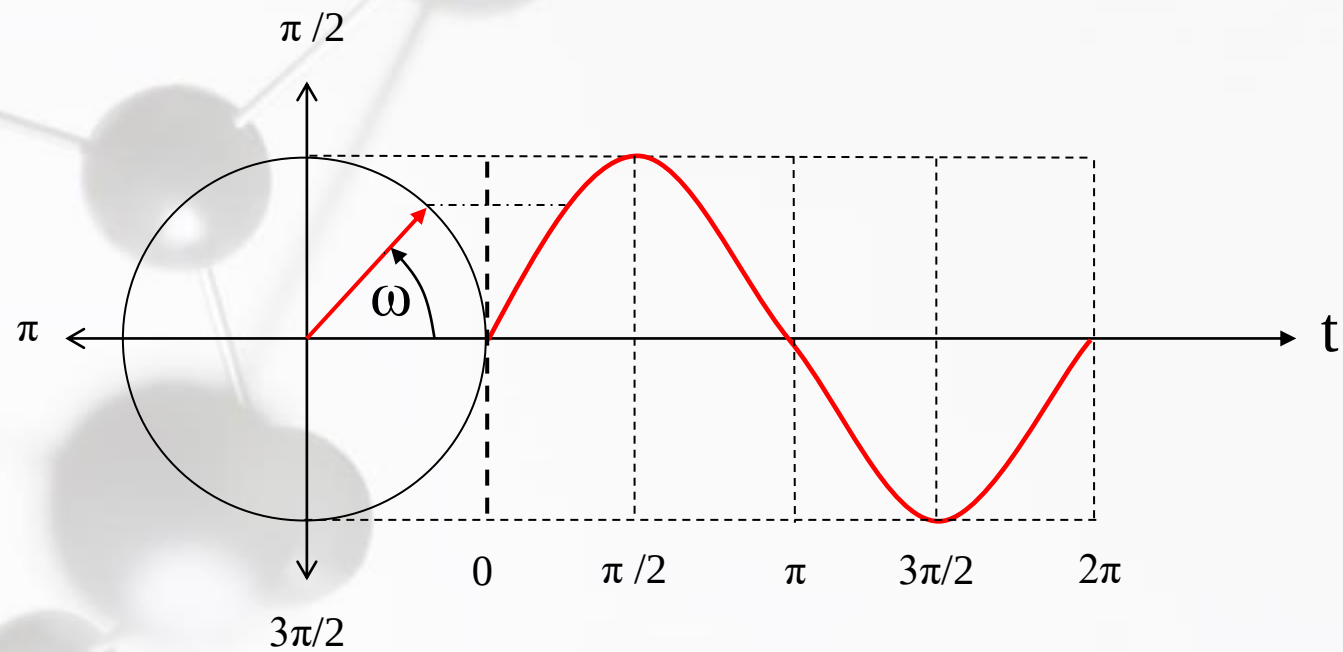


A ● -	J ● - - -	S ● ● ●	D - ● ●	M - -	V ● ● ● -	G - - ●	P ● - - ●	Y - ● - -
B - ● ● ●	K - ● -	T -	E ●	N - ●	W ● - -	H ● ● ● ●	Q - - ● -	Z - - ● ●
C - ● - ●	L ● - ● ●	U ● ● -	F ● ● - ●	O - - -	X - ● ● -	I ● ●	R ● - ●	

Señal Senoidal

$$S = A \sin (2\pi f t + \Theta)$$

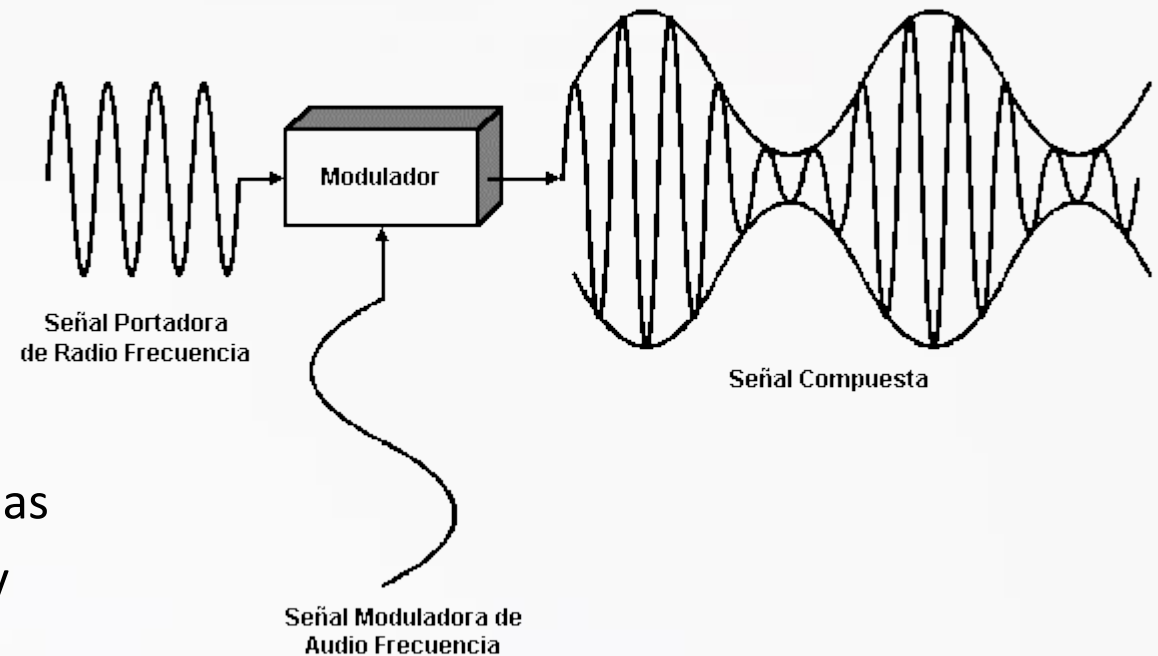
$$\omega = 2\pi f$$



Definición de Modulación

Permite expresar la información contenida en una señal (datos), mediante otra señal (modulada) con características similares a una tercera (portadora)

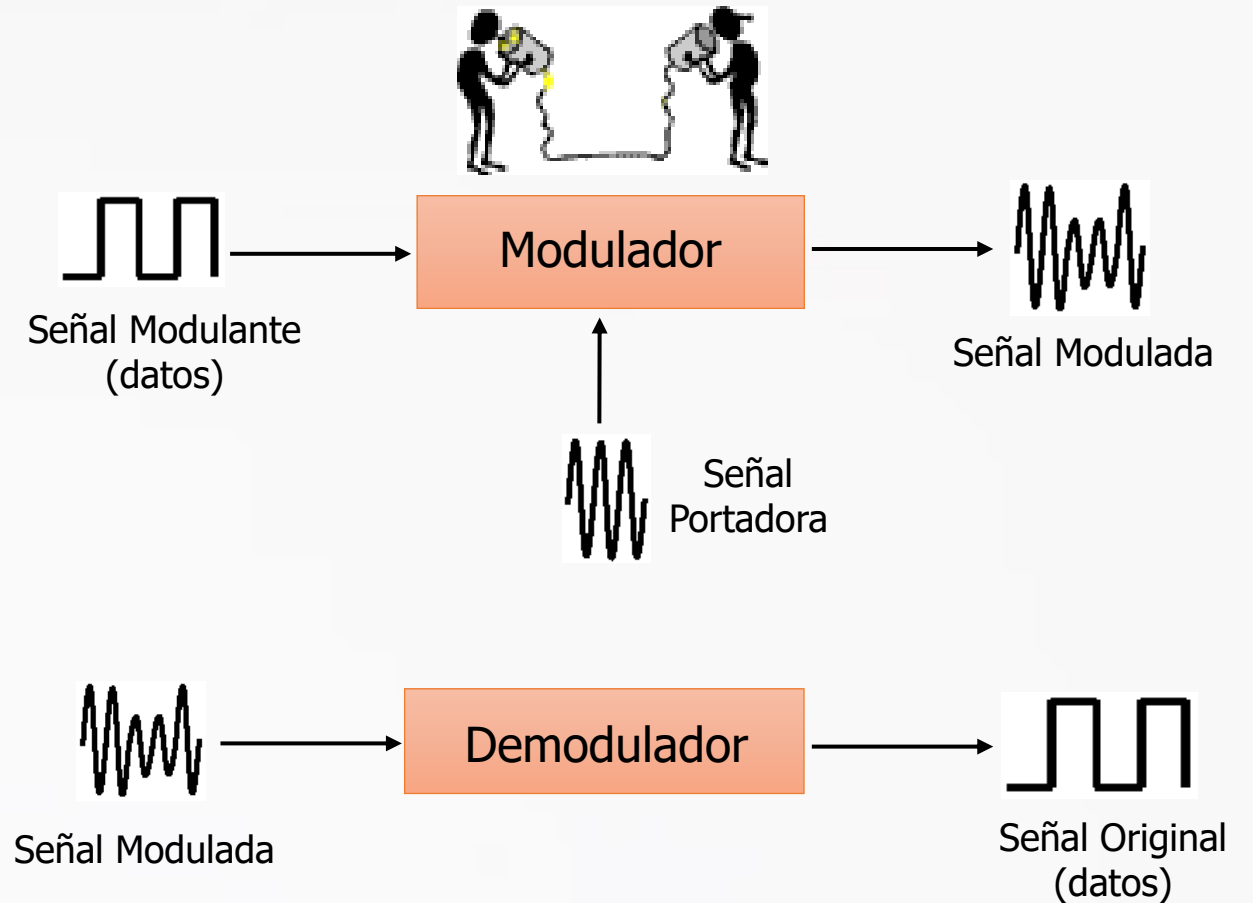
- Justificación
 - Adaptar información al medio
 - Optimizar el uso de los datos
- Señales
 - Moduladora: Señal de datos a transmitir
 - Portadora: Señal con las características deseadas
 - Modulada: Señal con datos de la moduladora y propiedades de la portadora



Modulación

Permite expresar la información contenida en una señal (datos) mediante otra señal (modulada) con características similares a una tercera (portadora)

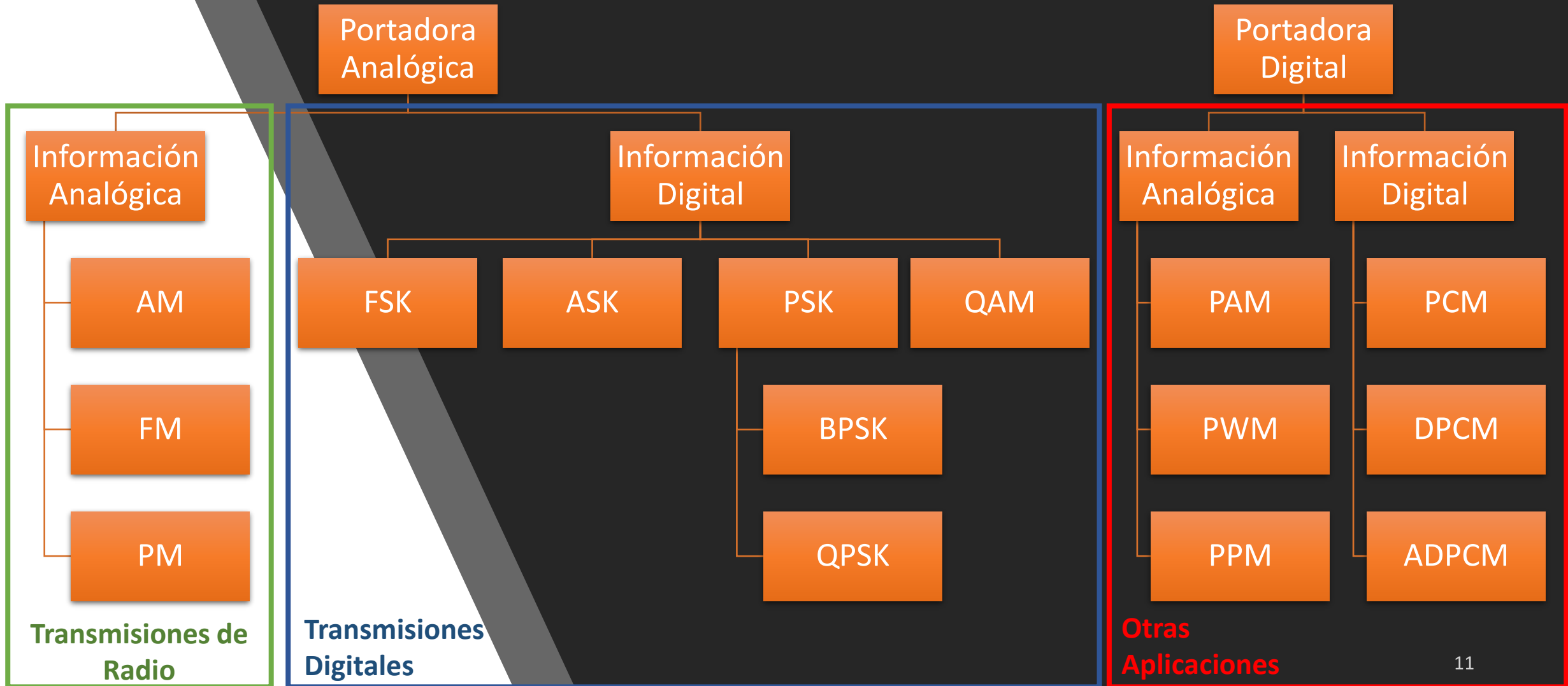
- Adecuar ancho de banda al medio optimizándolo.
- Tolerancia a errores.
- Facilita la propagación de la señal.
- Evita interferencia entre canales.
- Protege de la degradación del ruido.
- Define la calidad de la información.



Tipos de
Modulación

	Moduladora Analógica	Moduladora Digital
Portadora Analógica	AM, FM, PM	ASK, FSK, PSK
Portadora Digital	PAM, PDM, PPM, PCM, Delta	Codificación de Linea

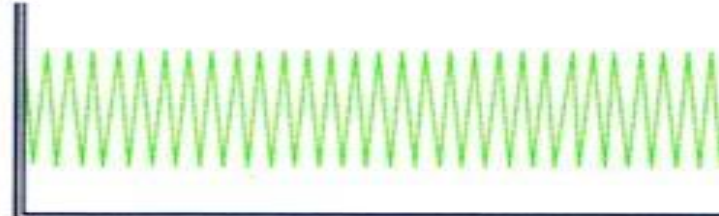
En resumen, los tipos de modulación son...



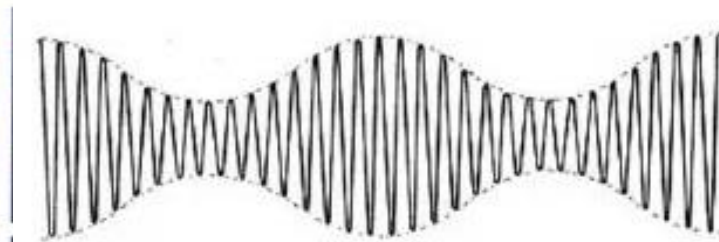
Modulación Analógica con información analógica



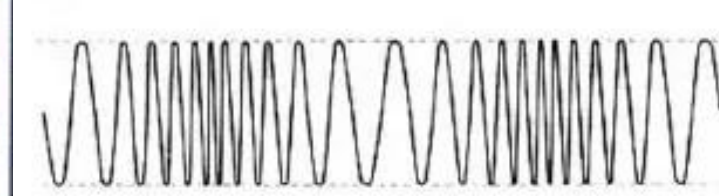
Señal Moduladora



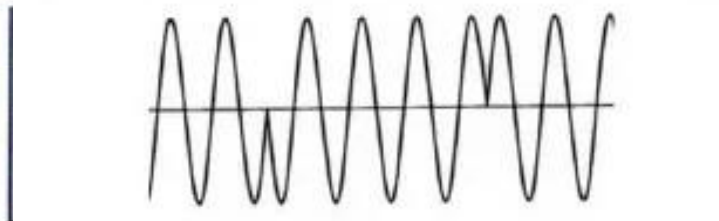
Señal Portadora



Señal Modulada en AM



Señal Modulada en FM



Señal Modulada en PM

- Tipos de Modulación
 - Amplitud: (AM; ASK: Amplitude Shift Keying). La moduladora modifica la Amplitud de la Modulada
 - Frecuencia: (FM; FSK: Frequency Shift Keying). La moduladora modifica la Frecuencia de la Modulada
 - Fase: (PM; PSK: Phase Shift Keying). La moduladora modifica la Fase (tiempo) de la Modulada
- Objetivo:
 - Adecuar el ancho de Banda al medio
 - Eliminar componentes de continua
 - Mejorar la tolerancia a errores

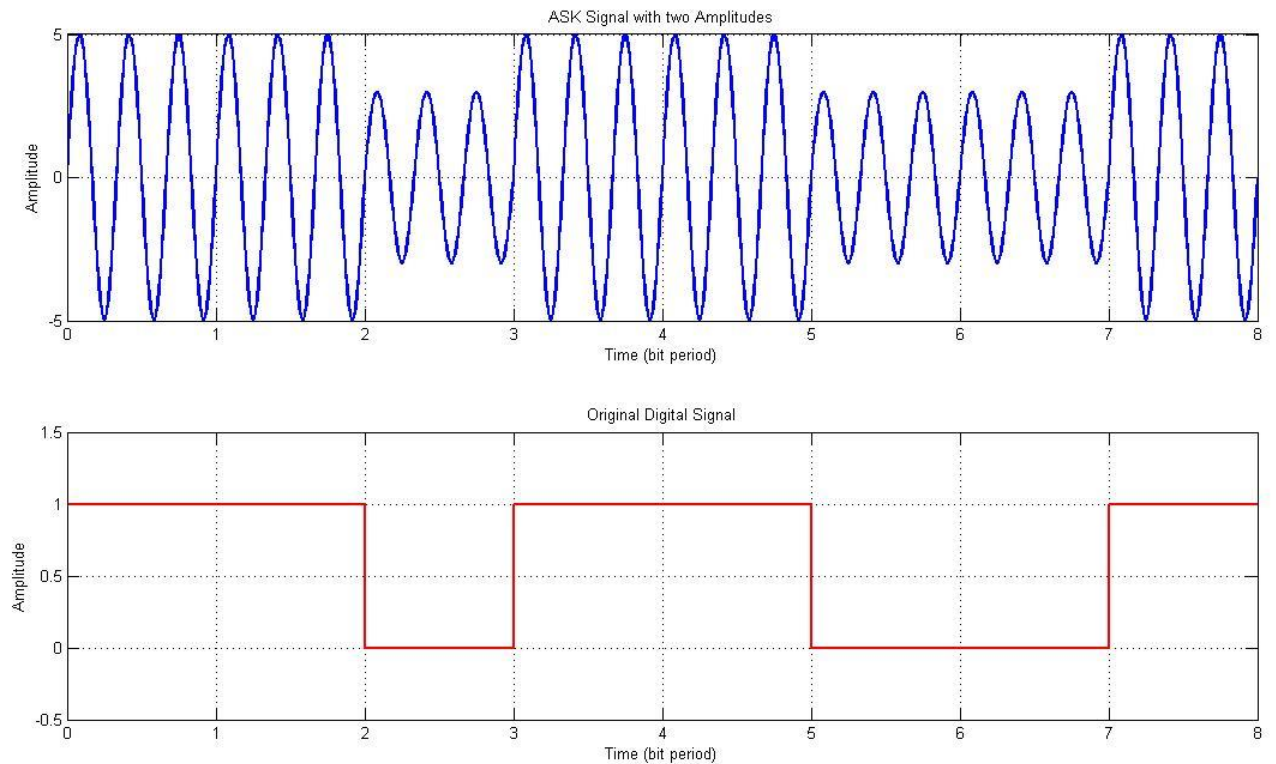
Modulación con Portadora Analógica e Información Digital

Por cada baudio, se transmite un bit.

Es susceptible a la degradación del canal



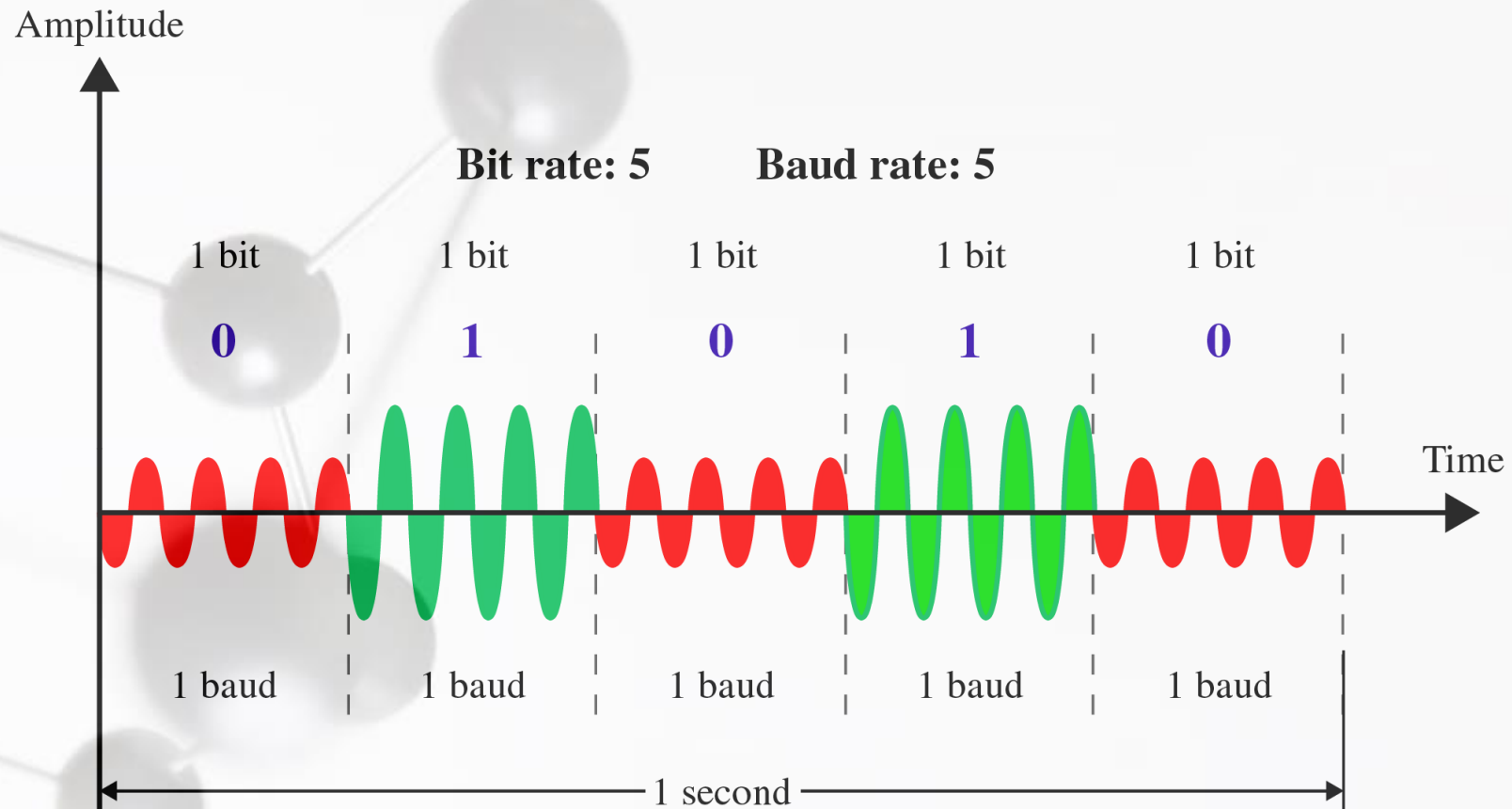
Amplitude Shift Keying (ASK)



- La amplitud de la señal senoidal varía para retransmitir unos y ceros.
- La mayor desventaja es que los diferentes medios son susceptibles a las variaciones en la calidad que afectan la amplitud.
- Medida:
 - Bit-rate es el número de bits por segundo.
 - Baud rate es el numero de unidades de señalización por segundo.

Amplitude Shift Keying (ASK)

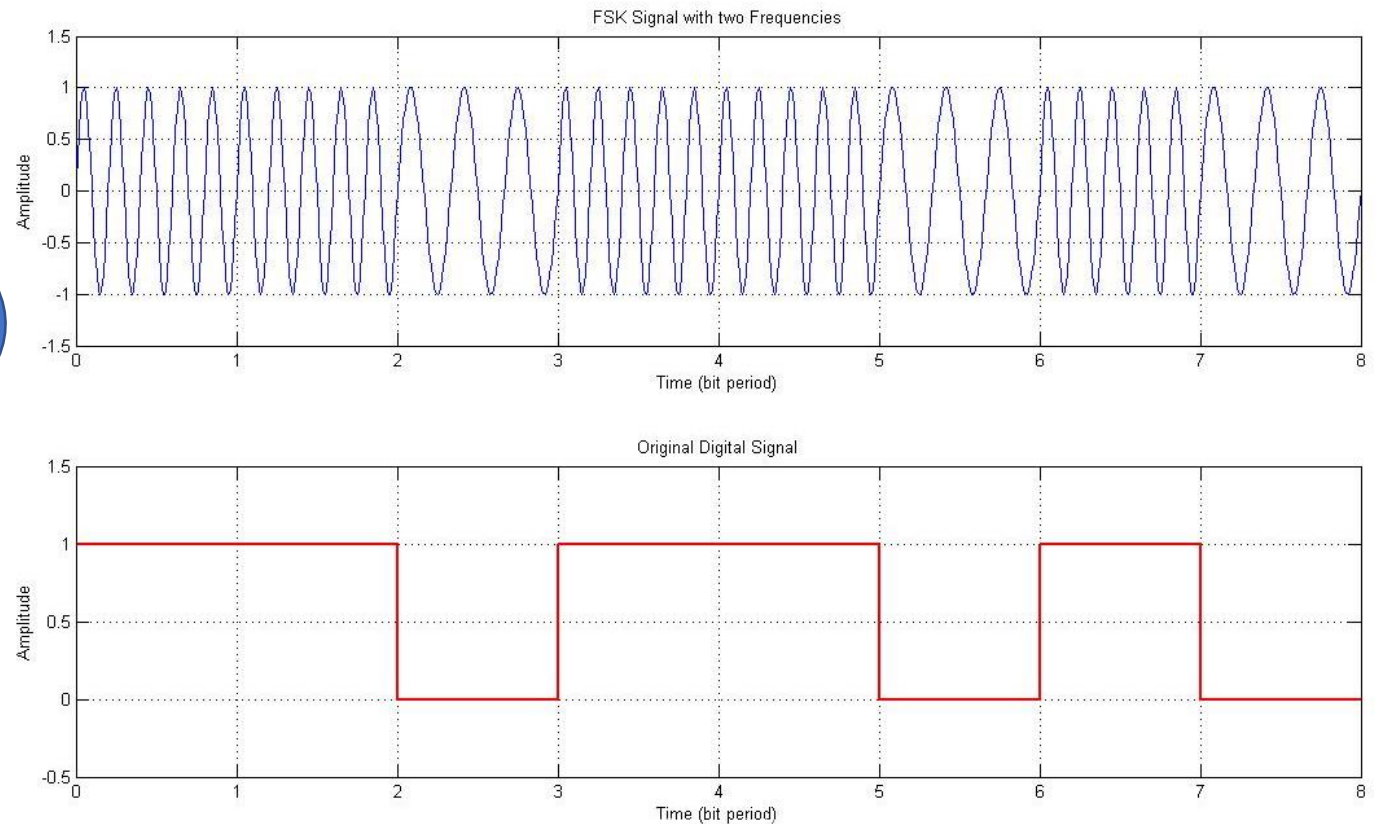
- Susceptible a ruido del canal



Por cada baudio, se transmite un bit.

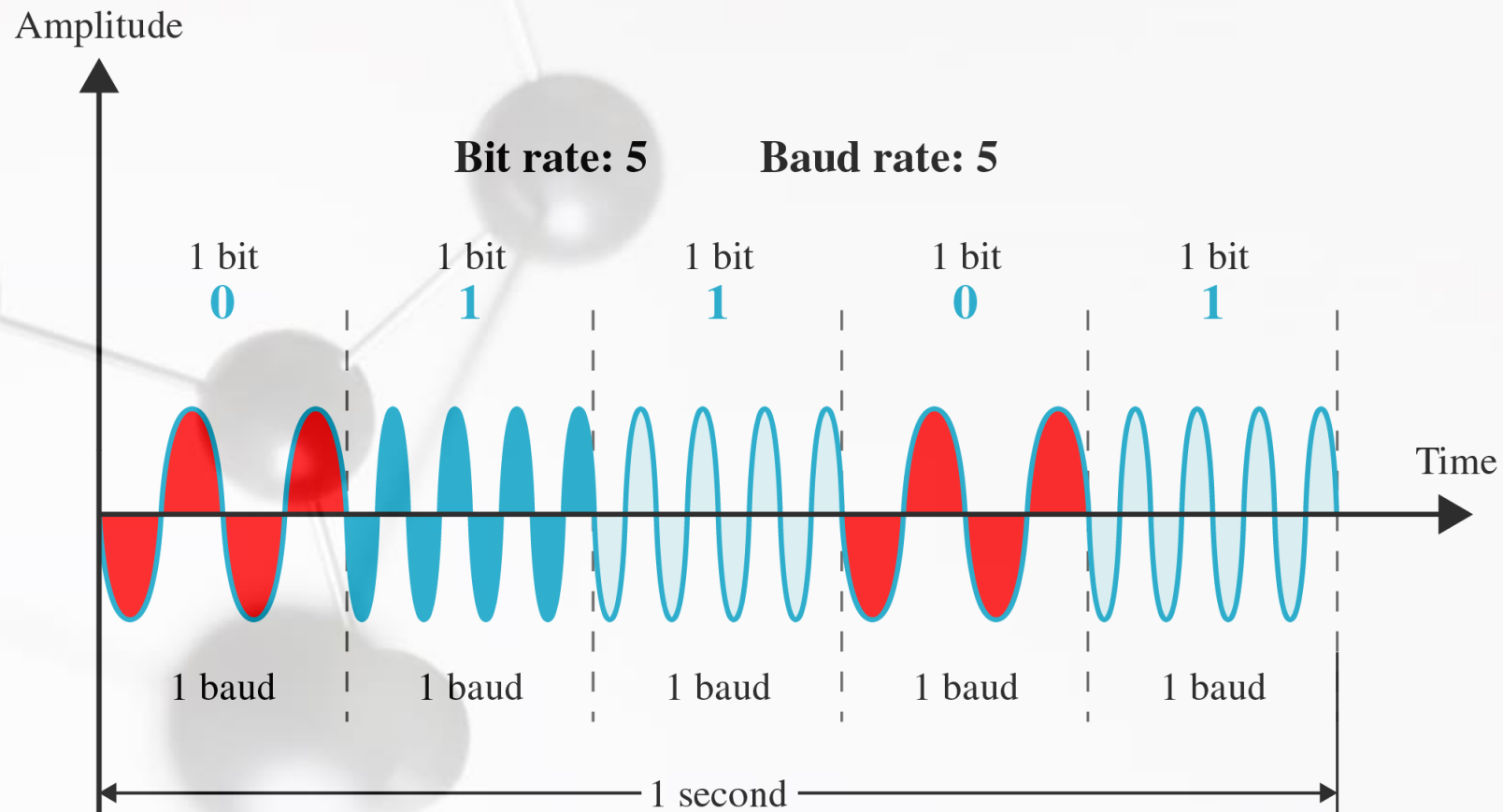


Frequency Shift Keying (FSK)

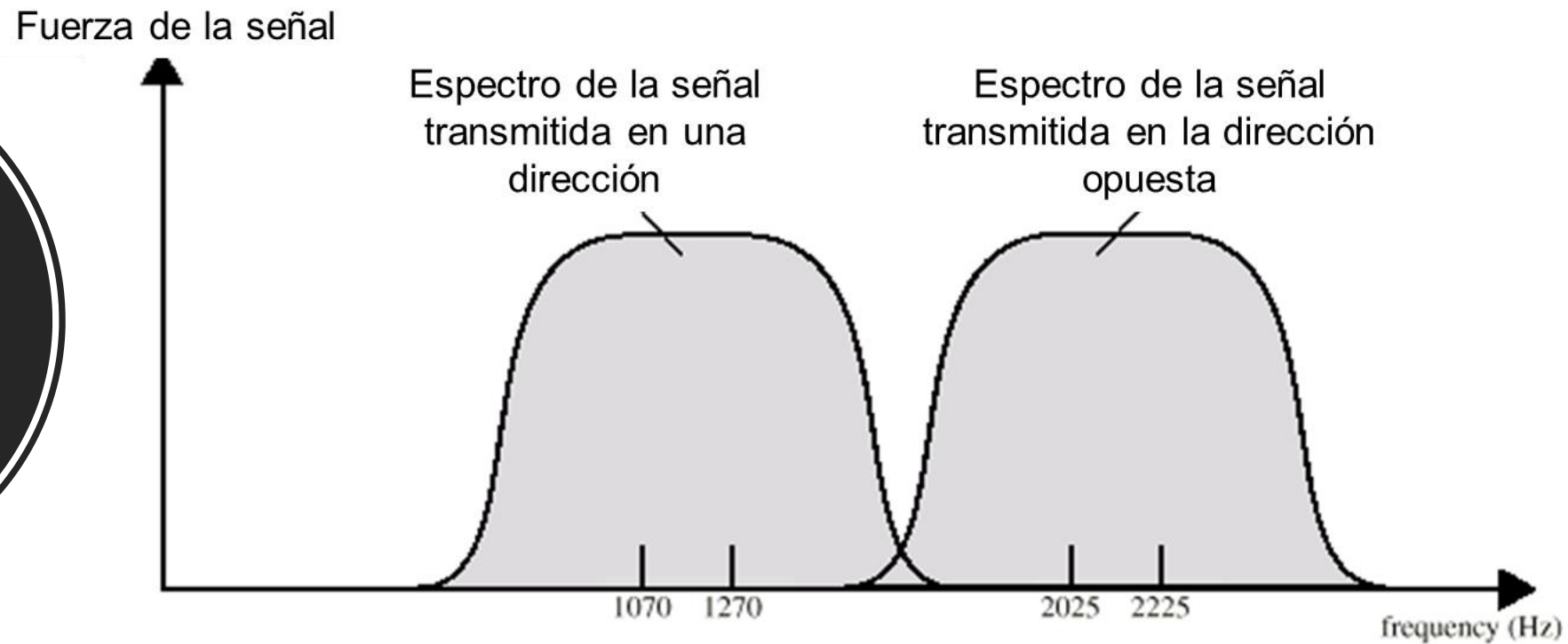


- La *frecuencia* de la portadora varía de acuerdo a la señal que se envía.
- La amplitud de la señal es *constante*.
- VENTAJA: Más resistente al ruido que la modulación ASK.
- DESVENTAJA: Requiere más ancho de banda que ASK.

Frequency Shift Keying (FSK)



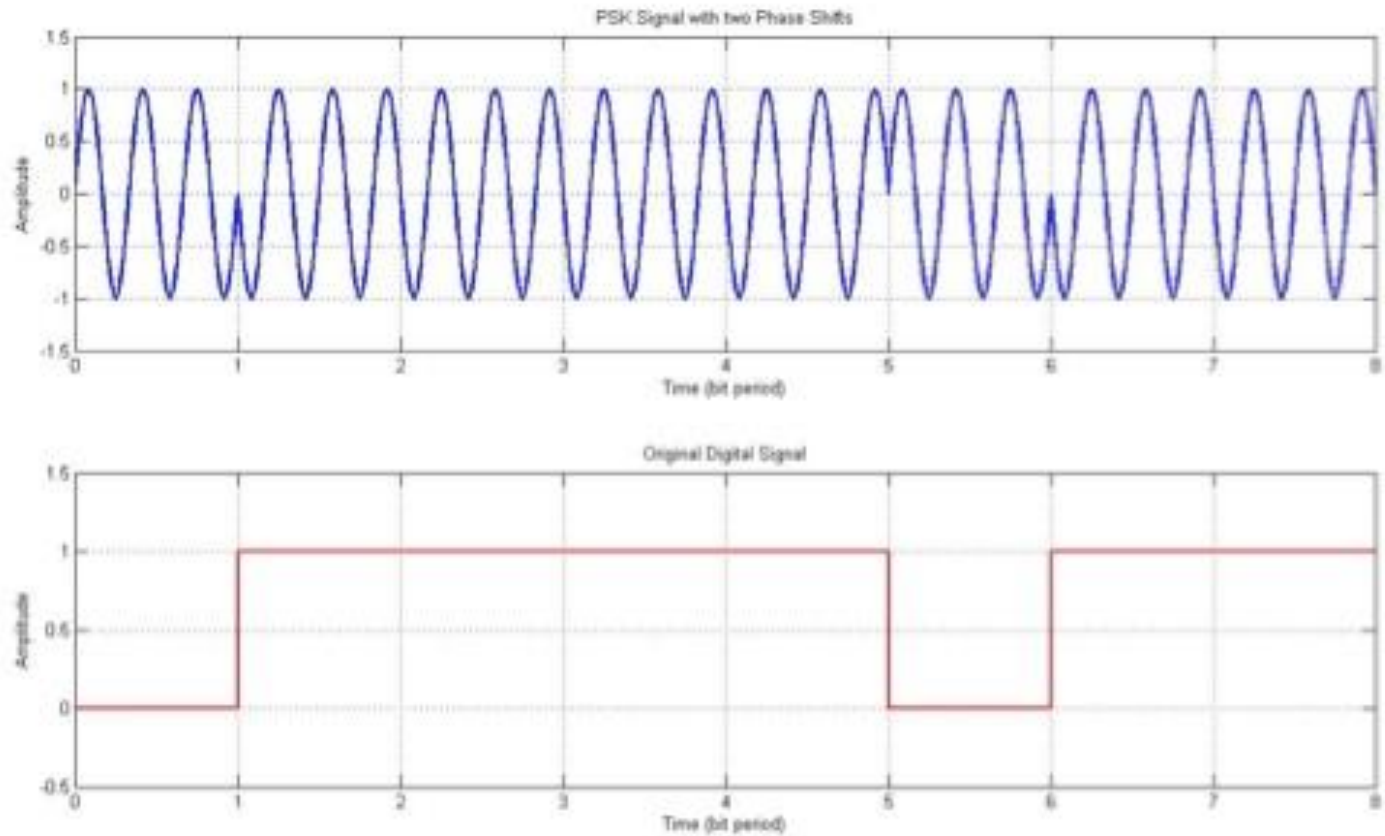
EJEMPLO:
FSK en línea
telefónica
full duplex



- Por cada bit se transmite un baudio
- BPSK: bit rate = tasa de baudio, 0° o 180° .
- QPSK: bit rate = $2 * \text{tasa de baudios}$, $[45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ]$

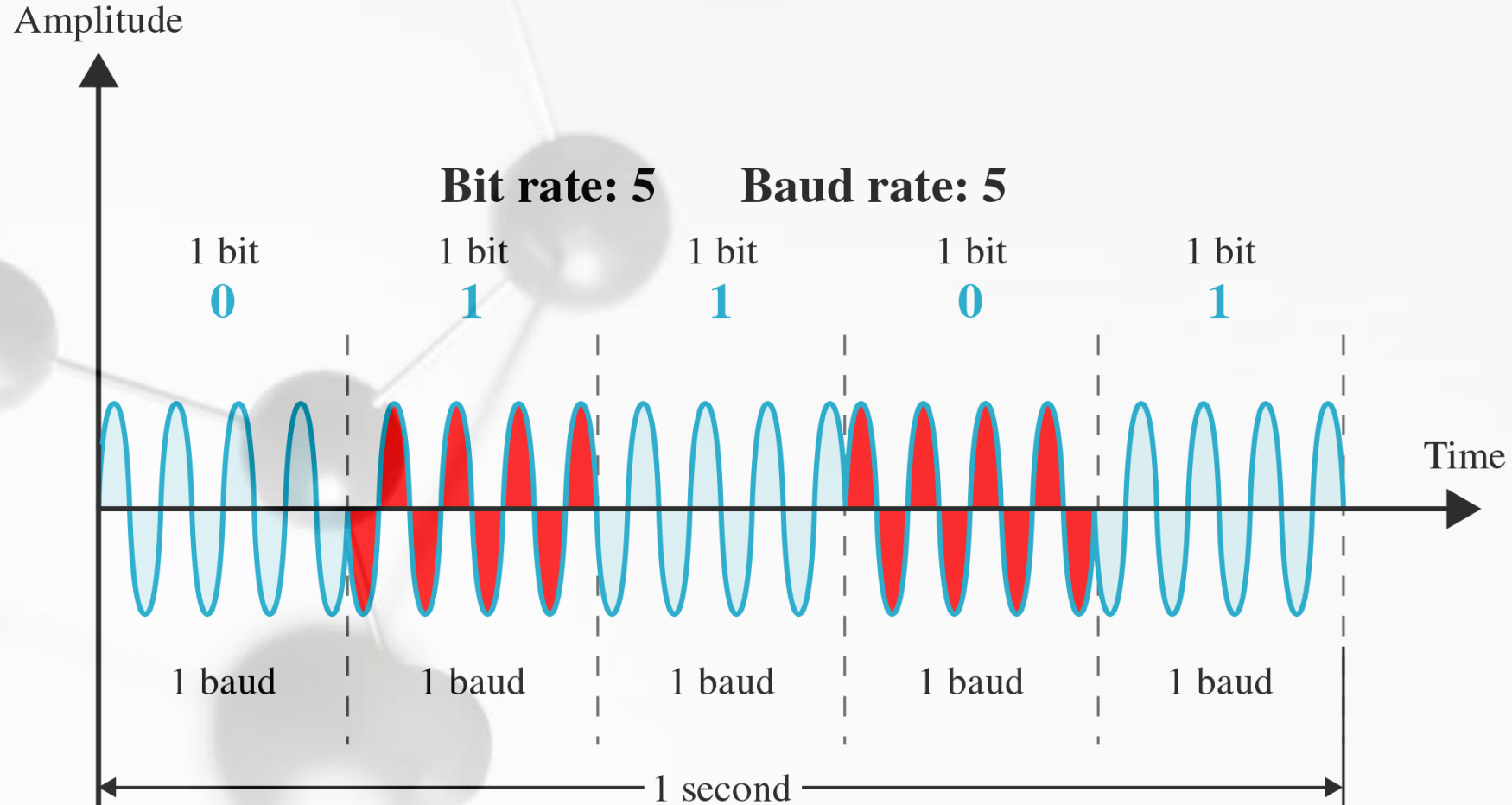


Phase Shift Keying (PSK)



- La frecuencia y la amplitud de la señal se mantienen constantes.
- La señal portadora se “corre” en fase de acuerdo a la señal modulante.
- Cada fase puede tener un valor constante, o el valor depender de si la fase cambia o no (differential keying)

Phase Shift Keying (PSK)



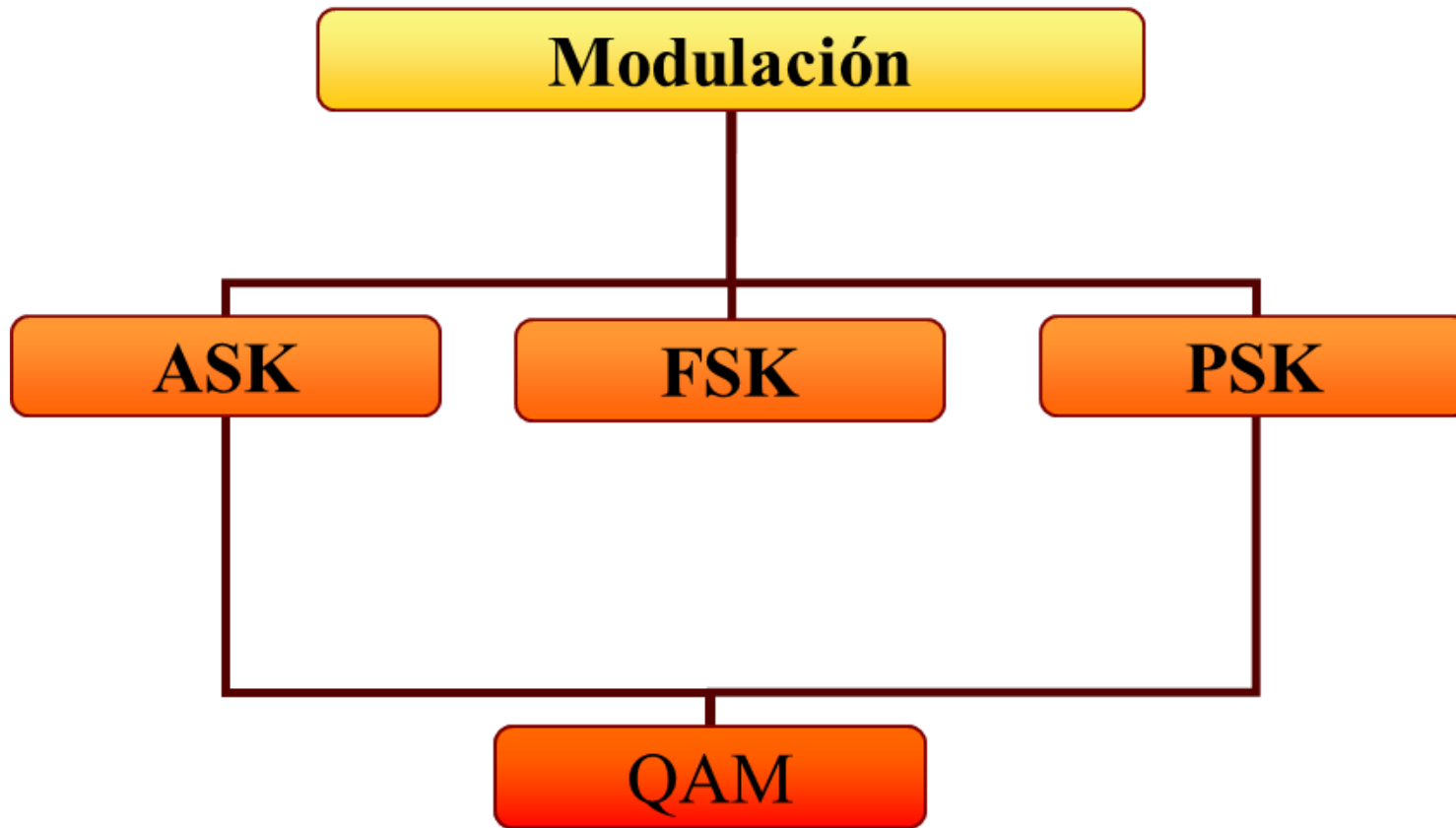
- BPSK: bit rate = baud rate, 0 or 180 deg. phase
- QPSK: bit rate = 2 * baud rate, [45, 135, 225, 315] deg.

Velocidad de modulación vs velocidad de transmisión

- Hasta ahora consideramos la modulación de solo un bit a la vez, variando la amplitud, frecuencia o fase para enviar un cero o un uno.
- El numero de esas decisiones, o posibles cambios de señal, en un segundo se conoce como **baudio**.
- En un modem de 300 BPS es también un modem de 300 baudios.
- En los antiguos módems, **baudio=bit**
- Como puedo conseguir BPS más altas? Como la velocidad de modulación no se puede modificar (depende del BW) como puedo incrementar los BPS? Y si enviamos más de un bit por baudio?

Dibit o Tribit

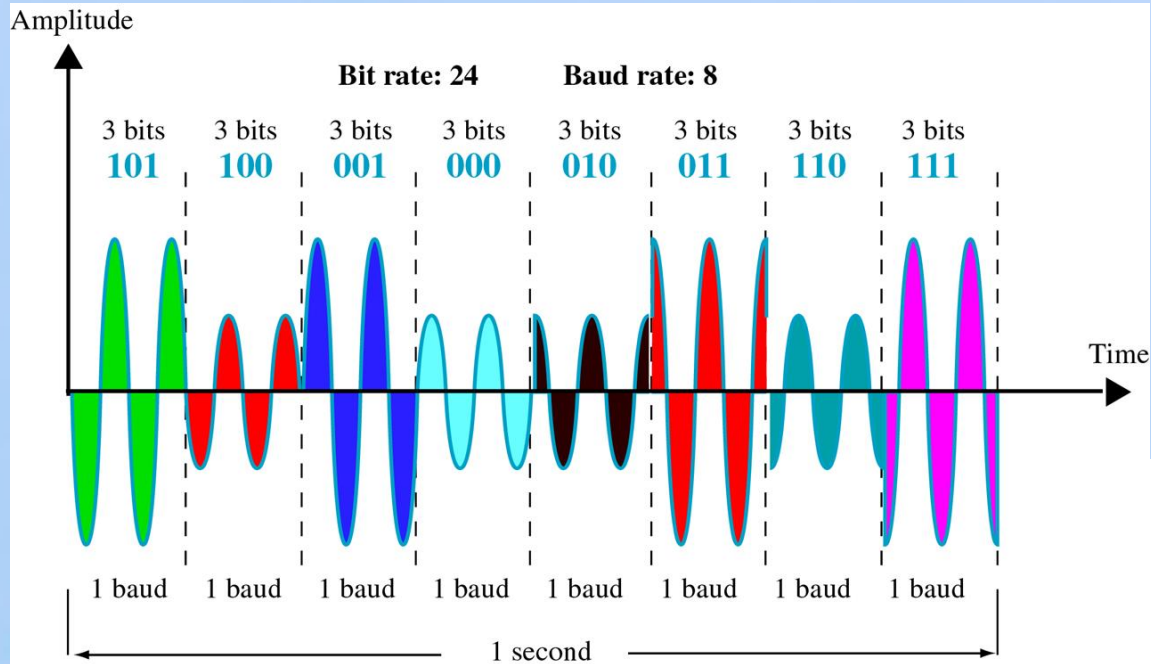
- 4-PSK: Técnica de modulación en fase con cuatro fases (0, 90, 180, 270 grados) representando 00, 01, 10, 11. También llamada Q-PSK.
- El par de bits que representa cada fase se denomina dibit. Podemos transmitir datos dos veces más rápido con 4-PSK que con 2-PSK.
- El siguiente paso es 8-PSK. Con ocho diferentes fases podemos representar 3 bits (modulación tribit).



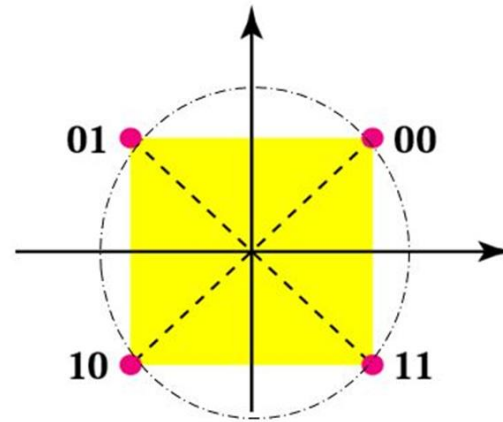
QAM (Quadrature Amplitud Modulation)

- Combina ASK y PSK
- Permite alcanzar mayores velocidades de transmisión al aumentar la cantidad de bits por baudio.
- Mas susceptible a ruido y no linealidades.

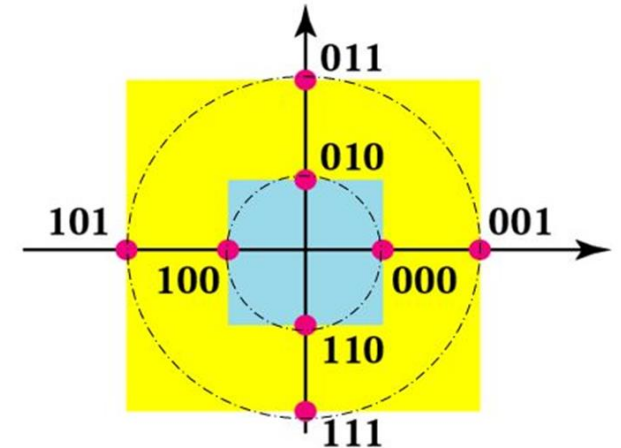
Ejemplo: 8-QAM



- Permite aumentar la *velocidad de transmisión*
- Aumenta la *sensibilidad al ruido*.
- Requiere de receptores más sensibles y de *mayor procesamiento*.



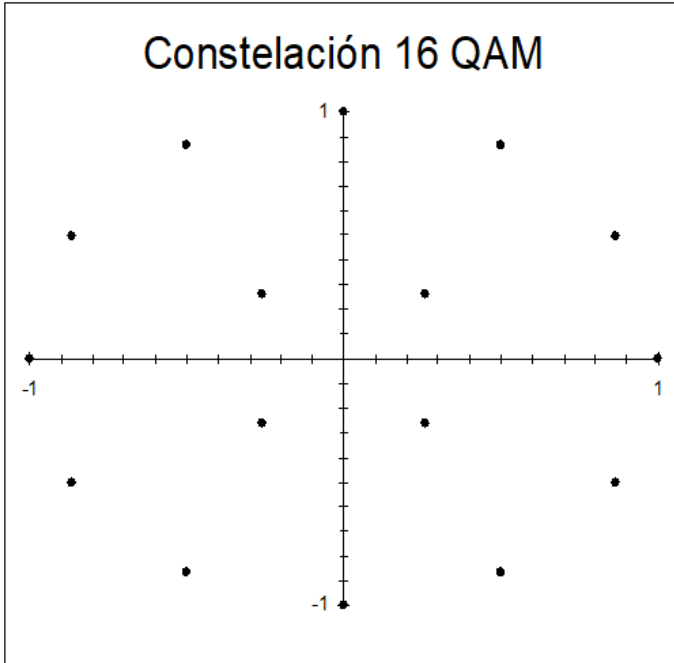
4-PSK
1 amplitud, 4 fases



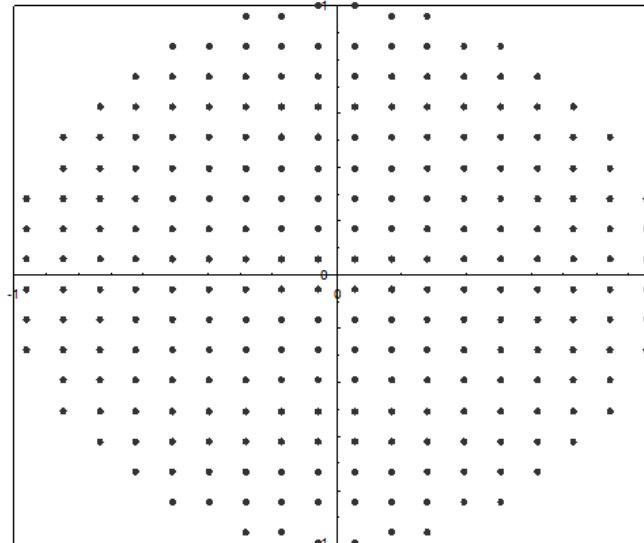
8-QAM
2 amplitudes, 4 fases

Aumentando la velocidad de transmisión

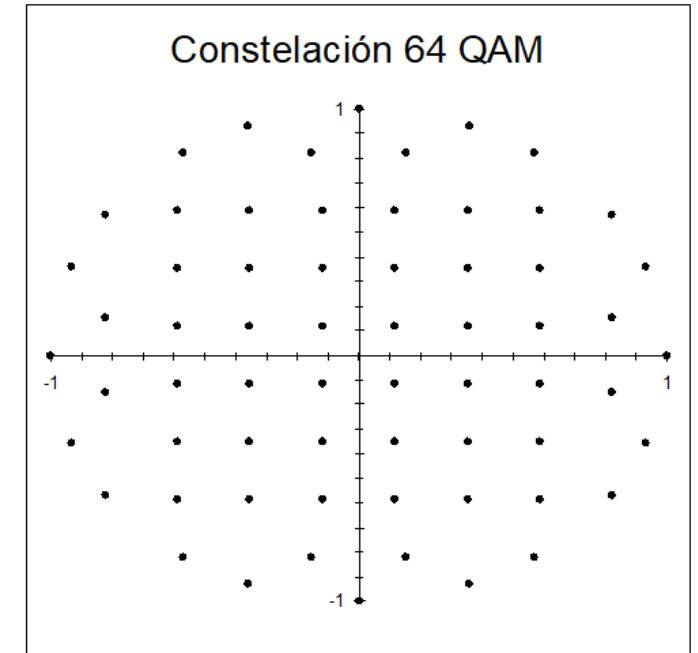
Constelación 16 QAM



Constelación de 256 Puntos



Constelación 64 QAM



Modulación portadora digital

Portadora

- Señal de reloj: tren de pulsos cuadrados
- La frecuencia de la portadora es más importante que su forma.
- La frecuencia debe cumplir el teorema del muestreo (Nyquist)

Objetivos

- Tratamiento digital de la señal a transmitir
- Tolerancia a errores (inmunidad frente al ruido)
- Consumo

Modulación portadora digital

Por lo general, las moduladoras (datos) son analógicas

Se emplean para la transmisión de voz y video

Tipos de modulación

- Por Amplitud de Pulso (PAM= Pulse Amplitude Modulation)
- Por Duración del Pulso (PDM= Pulse Duration Modulation)
- Por Posición del Pulso (PPM= Pulse Position Modulation)
- Por Codificación del Pulso (PCM= Pulse Code Modulation)
- Por algoritmos predictivos (REL, ADPCM, Delta y otras)

Cuando las Moduladoras (datos) son digitales, se trata de recodificadores

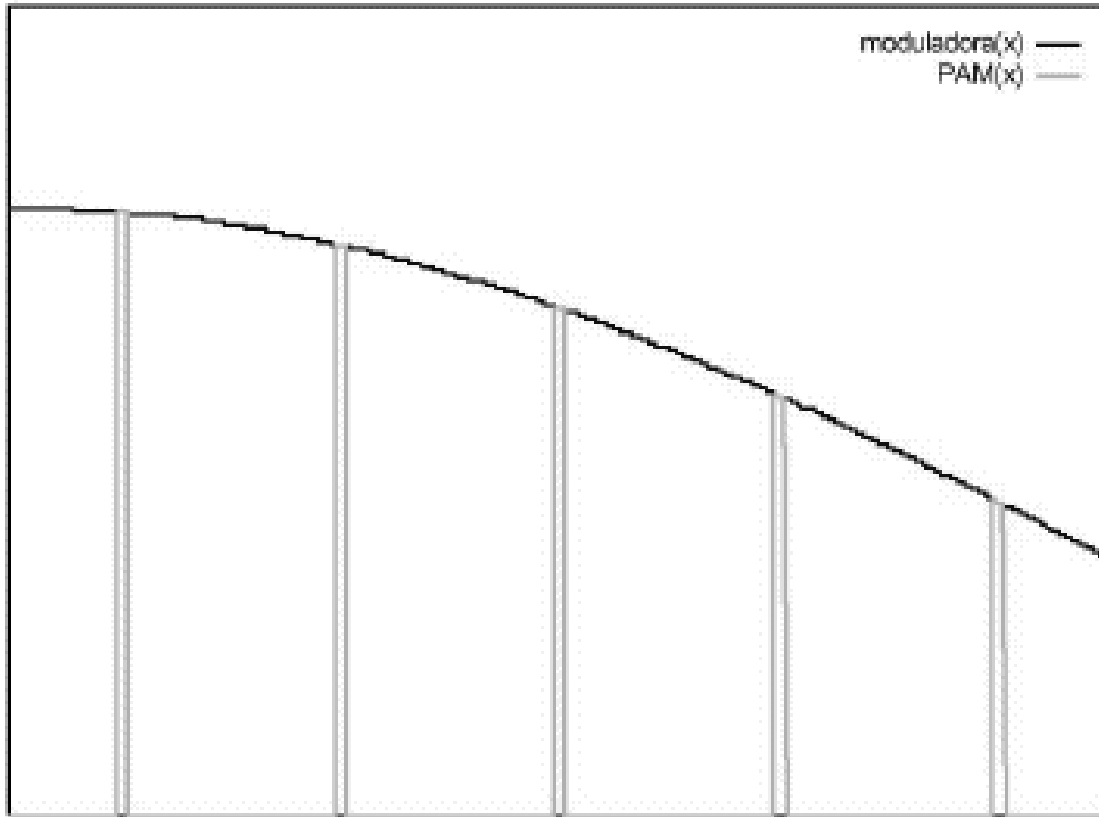
Ventajas y Desventajas de la Modulación con portadora digital

Ventajas

- Inmune al ruido
- Circuitos digitales sencillos
- Facilidad en reconocer un estado definido
- Señalización simple
- Control del canal junto con datos
- Encriptable, QoS, Monitoreo.

Desventajas

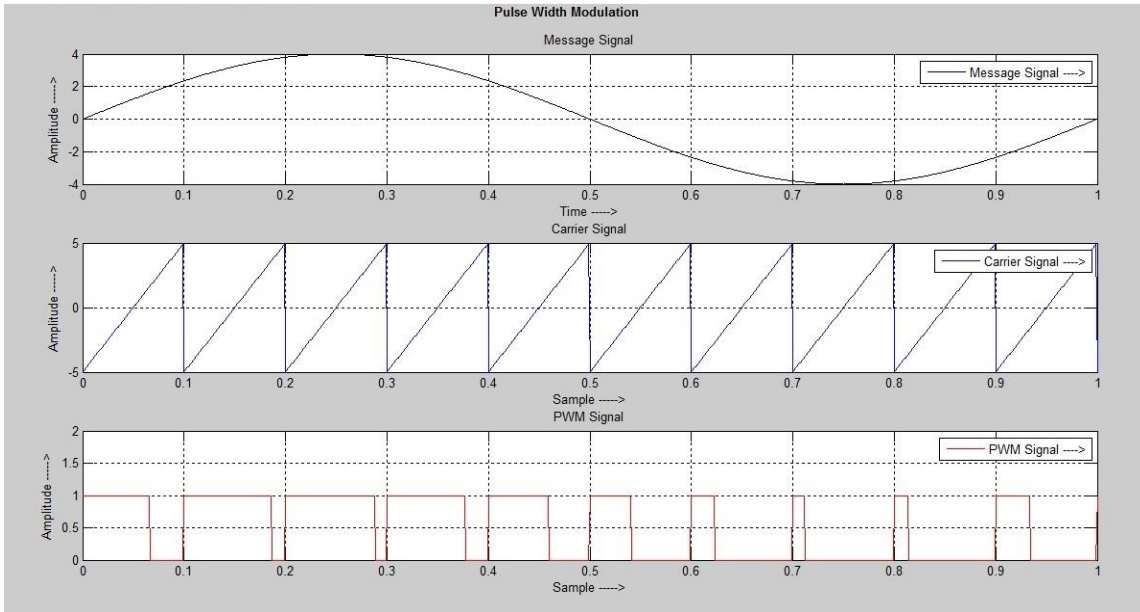
- Mayor BW - Nyquist
- Necesidad conversión A/D y D/A
- Sincronización



• Pulse Amplitude Modulation.

La señal de datos se transmite en una secuencia de pulsos con espaciados uniformes y de anchura constante. La intensidad de cada pulso es modulada por la amplitud. Es similar a la banda AM de la radio, excepto en que la información es una serie de pulsos en lugar de una onda sinusoidal. Como puede observarse en la figura la señal analógica sería la envolvente del conjunto de pulsos obtenidos tras la modulación.

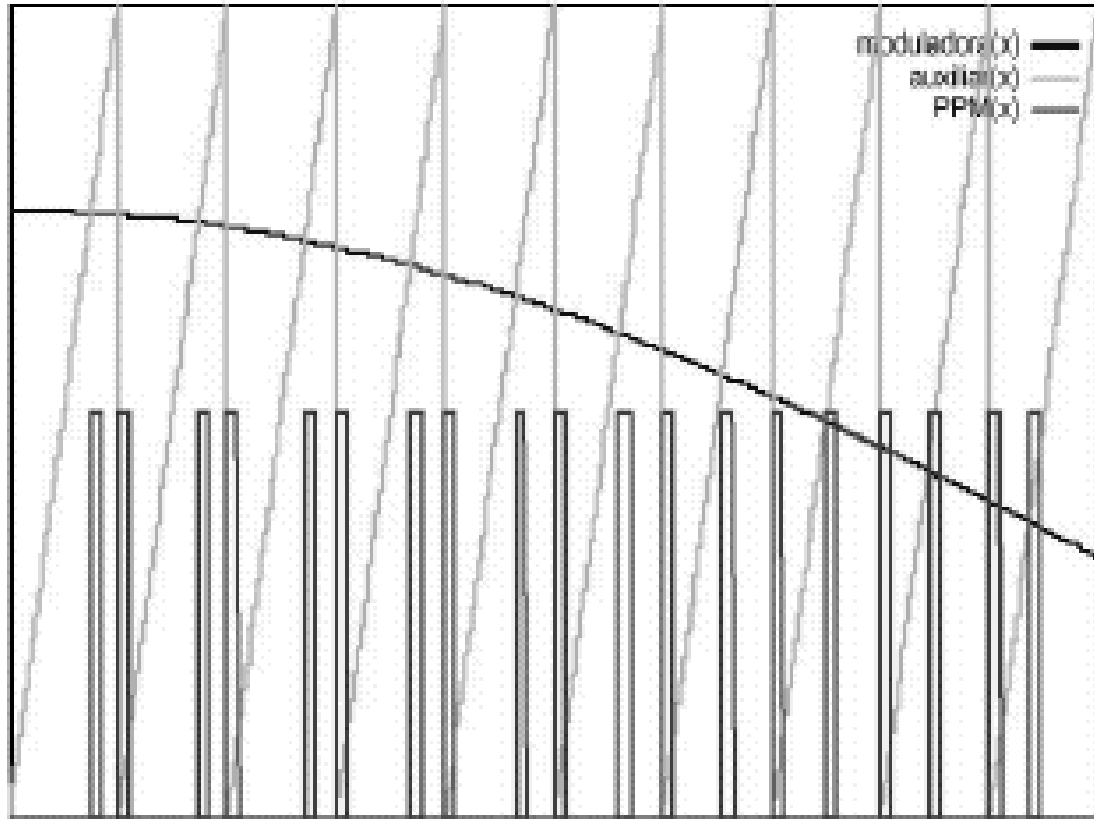
PAM: Modulación por Amplitud de Pulso



• Pulse Duration Modulation.

La señal de datos se transmite como una secuencia de pulsos con espaciados uniformes, amplitud constante y anchura variable. A mayor amplitud de la señal inicial mayor anchura en el pulso de la señal modulada. La ventaja de esta técnica de modulación estriba en que los pulsos serán de la misma amplitud con lo que la influencia del ruido no será tan grande como en el caso anterior.

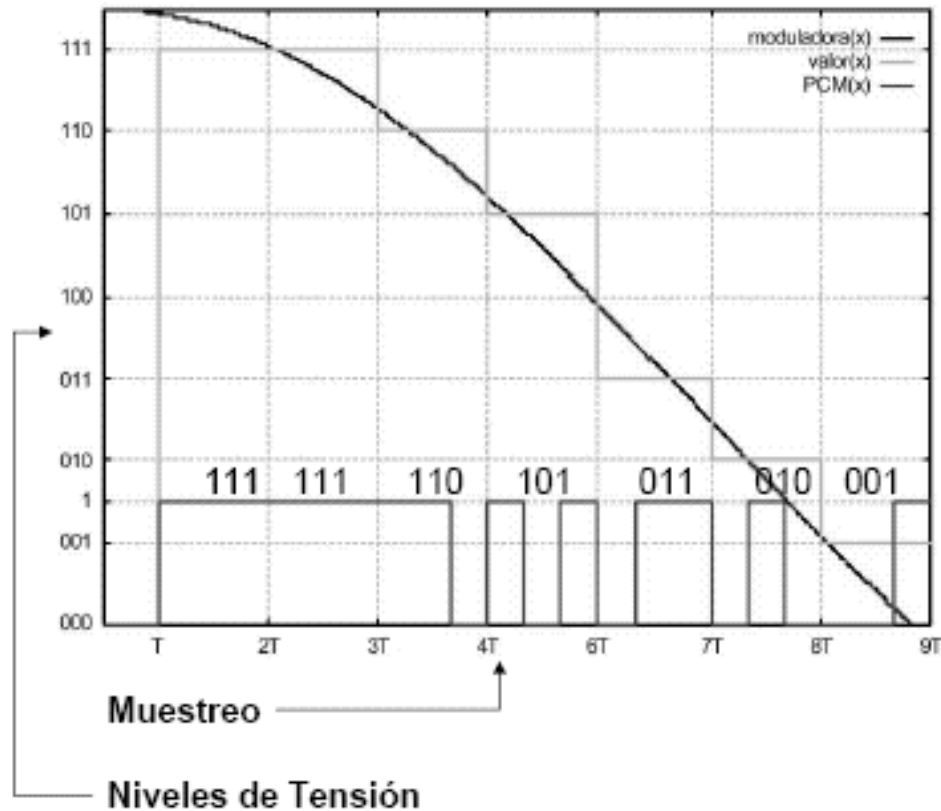
PDM: Modulación por Duración de Pulso



• Pulse Position Modulation.

Esta técnica de modulación es el resultado de diferenciar y después rectificar la señal obtenida tras la modulación PDM de la señal inicial. La distancia entre dos pulsos representa la amplitud muestreada de la onda seno, con el primer pulso en la referencia de tiempo cero. La ventaja de este sistema es que la potencia media del sistema es mucho menor que la que requiere el sistema PDM, pero con el inconveniente de requerir un ancho de banda mayor.

PPM: Modulación por Posición de Pulso



- **Pulse Code Modulation.**

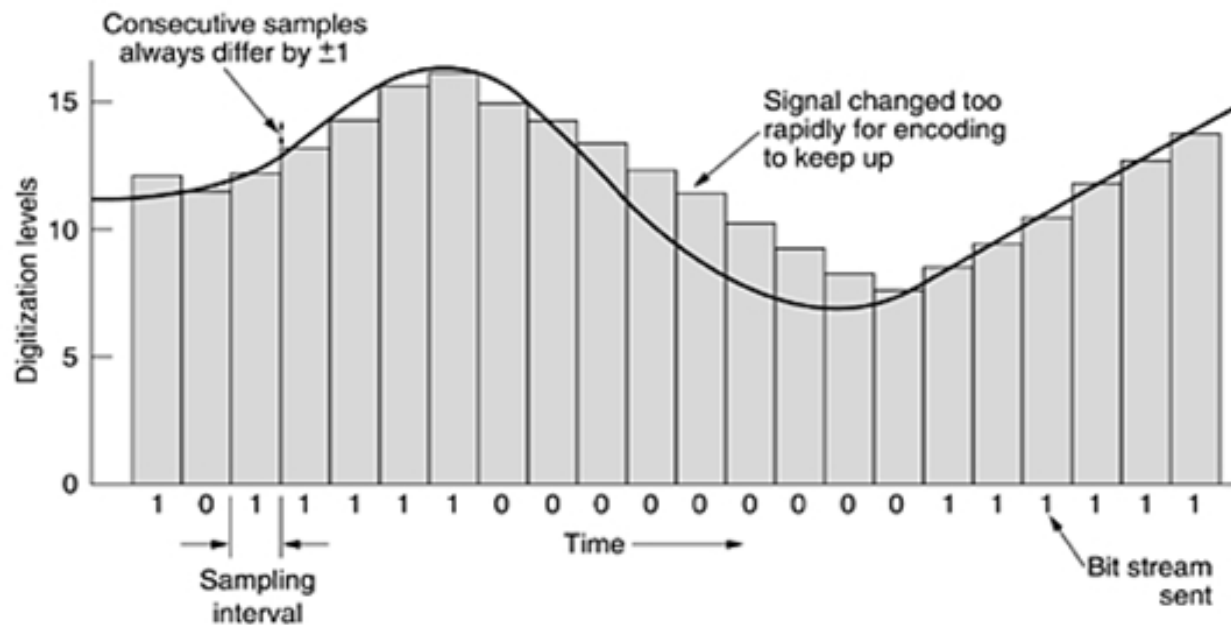
- **Dos procesos:**

- **Muestreo.**

- **Cuantificación.**

Tanto el PDM como el PPM utilizan pulsos de amplitud constante, pero son todavía la representación analógica de una señal analógica. En el sistema PCM cada pulso es codificado en su equivalente binario antes de su transmisión. Hay un gran número de códigos PCM para representar los niveles lógicos uno y cero.

PCM: Modulación por Código de Pulso

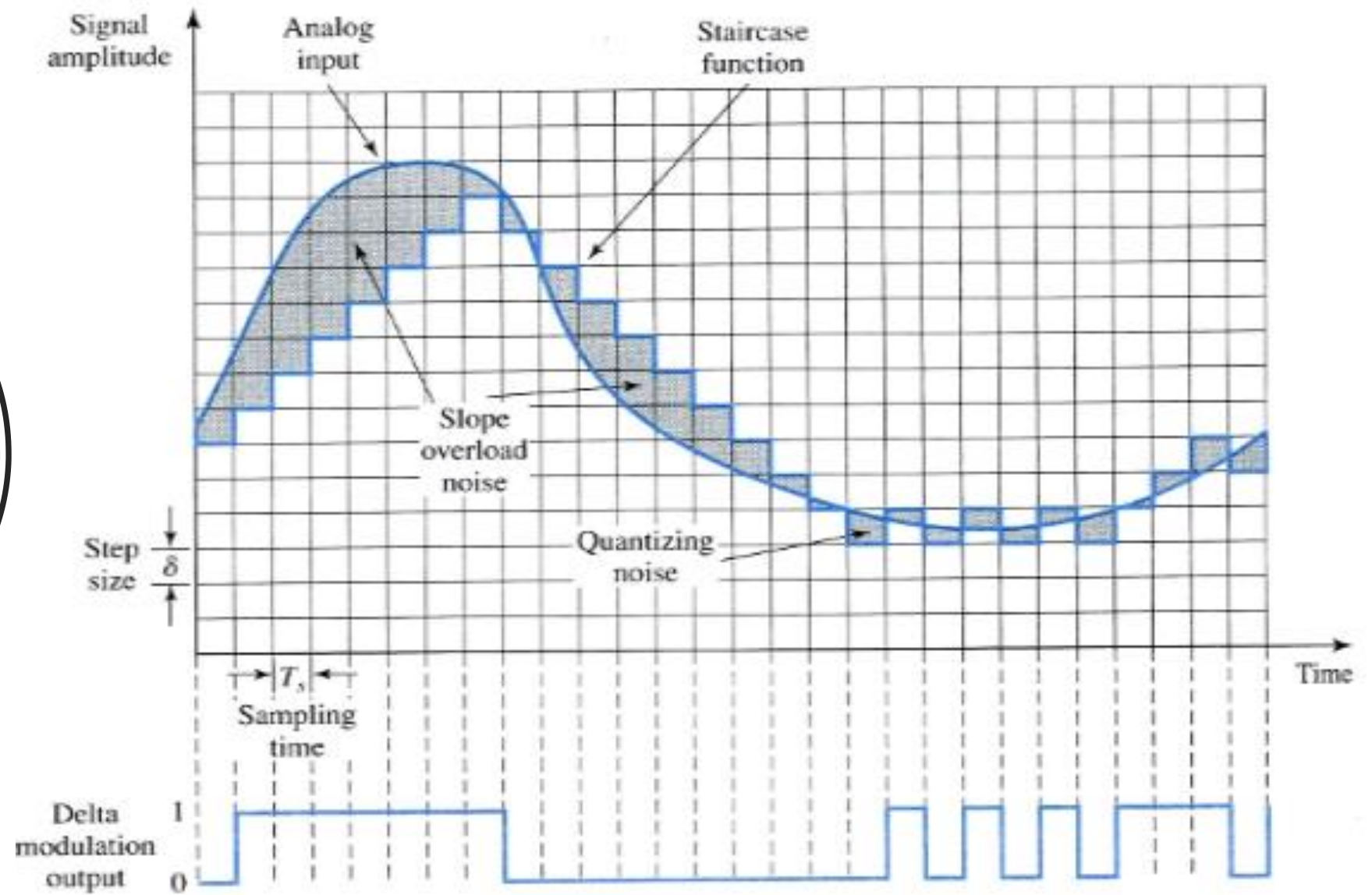


Modulación de anchura de pulso (PWM)

Se produce un seguimiento de la señal, de tal manera que los 1 y 0 resultantes modelan la pendiente de la misma.

Modulación Delta

Ejemplo: Modulación Delta



Expresión de señales digitales en formato discreto

Señales implicadas:

- Señal digital moduladora
- Señal digital portadora

Se emplean con diversos objetivos

- Lograr nivel medio igual a cero
- Evitar componente continua
- Disminuir el ancho de banda utilizado
- Facilitar la sincronización
- Inmunidad ante el ruido
- Costo vs Complejidad del algoritmo

La modulación digital - digital consiste en enviar una señal digital sobre un canal sin cambiarla a analógica. Pero como la información digital no puede ser enviada en forma de 0 y 1, debe ser codificada en la forma de una señal con dos estados, por ejemplo:

- la diferencia de voltaje entre dos cables
- la presencia/ausencia de corriente en un cable
- la presencia/ausencia de luz

Esta transformación de información binaria en una señal con dos estados se realiza a través de un DCE, también conocido como *decodificador de la banda base*.

Codificación de línea

Bifase:

El bit se divide en dos mitades

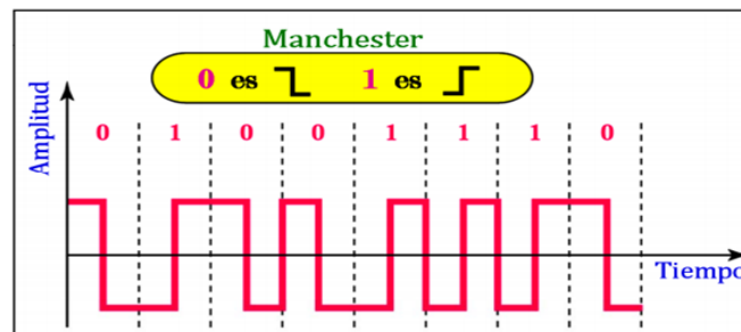
Bifase L: (Manchester)

- “1” flanco de subida en el centro del bit
- “0” flanco de bajada en el centro del bit

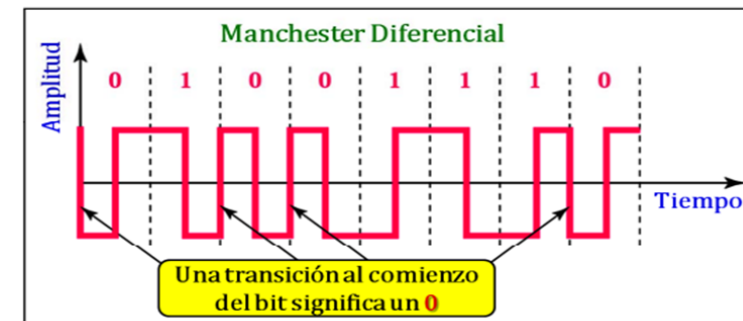
Bifase Diferencial: (Manchester)

- “1” flanco de cambio solo a mitad de ciclo
- “0” cambio en el inicio y mitad de ciclo.

Polar Bifásica Manchester



Polar Bifásica Manchester Diferencial



RECODIFICADORES



THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA

DANKSCHEEN
JUSPAXAR

TASHAKKUR ATU
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO

YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET

BIYAN
SHUKRIA

TINGKI
BOLZİN
MERCI

MAAKE
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES

KOMAPSUMNIDA
MAKETAI

MINMONCHAR